

BAŞLIK: DOCKER: GENEL TEKRAR SORULARI

TÜR: Çoktan Seçmeli Değerlendirme (Sorular 17.1 - 17.14 konularını kapsar)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. Docker konteynerlerinin sanal makinelere (VM) göre en temel avantajı nedir?

- A) Konteynerlerin internet bağlantısı gerektirmemesi.
- B) Konteynerlerin hiçbir izolasyon sağlamaması.
- C) Her konteynerin kendi işletim sistemi çekirdeğini (kernel) çalıştırması.
- D) Konteynerlerin host işletim sisteminin çekirdeğini paylaşarak çok daha hafif ve hızlı başlaması.

2. Konteynerizasyon (containerization) ile sanallaştırma (virtualization) arasındaki temel fark nedir?

- A) Sanallaştırma hiç kaynak tüketmez.
- B) İkisi birebir aynı teknolojidir.
- C) Konteynerizasyon her zaman daha yavaştır.
- D) Sanallaştırma donanım seviyesinde tam bir işletim sistemi taklit eder; konteynerizasyon ise işletim sistemi seviyesinde izolasyon sağlayarak kernel'i paylaşır.

3. Docker mimarisinde 'Docker Daemon' (dockerd) ne işe yarar?

- A) Arka planda çalışıp imajları, konteynerleri, ağları ve volume'leri yöneten asıl motor sürecidir.
- B) Sadece internet tarayıcısıdır.
- C) Sadece dosya sıkıştırma yapar.
- D) Sadece komut satırı arayüzünü sağlar.

4. Docker Image (imaj) ile Docker Container (konteyner) arasındaki fark nedir?

- A) İkisi birebir aynı şeydir.
- B) Image, bir uygulamanın çalıştırılabilir salt-okunur şablonudur; container ise bu imajın çalışan, canlı bir örneğidir.
- C) Container her zaman image'dan daha büyüktür.
- D) Image sadece Linux'ta çalışır.

5. Docker ekosisteminde 'Docker Hub' neyi ifade eder?

- A) Sadece ağ yapılandırma aracı.
- B) Docker imajlarının paylaşıldığı, indirilip yüklenebildiği herkese açık (veya özel) bulut tabanlı bir kayıt (registry) servisi.
- C) Sadece yerel bir depolama alanı.
- D) Bir programlama dili.

6. Bir konteynerin yaşam döngüsünde `docker stop` ile `docker rm` komutları arasındaki fark nedir?

- A) `docker stop` konteyneri durdurur (silmez); `docker rm` durmuş bir konteyneri tamamen kaldırır.
- B) İkisi birebir aynı işi yapar.

- C) `docker rm` sadece imajları siler.
- D) `docker stop` konteyneri kalıcı olarak siler.

7. `docker pull` komutu ne işe yarar?

- A) Yerel bir imajı siler.
- B) Bir registry'den (örn. Docker Hub) bir imajı yerel makineye indirir.
- C) Bir ağ oluşturur.
- D) Konteyneri durdurur.

8. `docker run -d` komutundaki `-d` (detached) parametresi ne sağlar?

- A) Konteynerin ağa bağlanmasını engellemesini.
- B) Konteynerin terminale bağlı, ön planda çalışmasını.
- C) Konteynerin otomatik silinmesini.
- D) Konteynerin arka planda (detached) çalışmasını, terminali bloke etmemesini.

9. Port mapping'de kullanılan `-p 8080:80` ifadesi ne anlama gelir?

- A) Host makinenin 8080 portunu, konteyner içindeki 80 portuna yönlendirir.
- B) Sadece IP adresini değiştirir.
- C) Konteyner içindeki 8080 portunu host'un 80 portuna yönlendirir.
- D) İki konteyner arasında bağlantı kurar.

10. `docker system prune` komutunun amacı nedir?

- A) Docker'ı tamamen kaldırmak.
- B) Kullanılmayan (durmuş) konteynerleri, kullanılmayan ağları, dangling imajları ve önbelleği temizleyerek disk alanı boşaltmak.
- C) Yeni bir imaj oluşturmak.
- D) Tüm çalışan konteynerleri anında durdurmadan silmek.

11. Dockerfile'daki FROM talimatının görevi nedir?

- A) Konteyneri durdurmak.
- B) Bir dosya kopyalamak.
- C) İmajın temel alınacağı base image'ı (örn. python:3.11) belirlemek.
- D) Bir port açmak.

12. Dockerfile'da RUN ile CMD talimatları arasındaki temel fark nedir?

- A) RUN, imaj build edilirken (build-time) çalışan komutları tanımlar; CMD ise konteyner başlatıldığında (run-time) çalışacak varsayılan komutu belirtir.
- B) İkisi birebir aynı işi yapar.
- C) RUN sadece Windows'ta çalışır.
- D) CMD build sırasında çalışır, RUN çalıştırma sırasında çalışır.

13. ADD ile COPY talimatları arasındaki fark nedir?

- A) COPY sadece görüntü dosyalarını kopyalar.
 - B) COPY sadece basit dosya/dizin kopyalar; ADD ek olarak URL indirme ve arşiv (tar) otomatik açma gibi ekstra yetenekler sunar.
 - C) ADD sadece Windows imajlarında çalışır.
 - D) İkisi birebir aynıdır, hiç fark yoktur.
-

14. Multi-stage build kullanmanın temel avantajı nedir?

- A) Ağ bağlantısını hızlandırmak.
 - B) Sadece Dockerfile'ı kısaltmak.
 - C) Derleme (build) araçlarını içeren ağır bir aşamayı, sadece çalıştırma için gereken minimal bir final imajından ayırarak son imaj boyutunu ve güvenlik yüzeyini küçültmek.
 - D) İmaj boyutunu büyütmek.
-

15. Dockerfile katmanlarının (layers) build cache ile ilişkisi nedir?

- A) Değişmeyen bir katman (örn. bağımlılık kurulumu) önceki build'den cache'lenip tekrar kullanılabilir; bu da build süresini kısaltır.
 - B) Katmanlar hiçbir zaman cache'lenmez.
 - C) Her build'de tüm katmanlar sıfırdan oluşturulur, cache diye bir şey yoktur.
 - D) Cache sadece son katmanı etkiler.
-

16. Konteynerler silindiğinde içindeki verilerin de kaybolmasının temel nedeni nedir?

- A) Konteynerin yazılabilir katmanı (container layer) geçicidir; konteyner silinince bu katman da silinir.
 - B) Sadece Windows'ta bu sorun yaşanır.
 - C) Docker hiçbir zaman veri saklamaz.
 - D) Veri kaybı asla yaşanmaz.
-

17. Docker Volumes ile Bind Mounts arasındaki temel fark nedir?

- A) Volumes hiçbir zaman kalıcı değildir.
 - B) İkisi birebir aynı şeydir.
 - C) Bind Mounts sadece Linux'ta çalışır.
 - D) Volumes Docker tarafından yönetilir ve Docker'ın kendi alanında saklanır; Bind Mounts ise host makinedeki belirli bir dizini doğrudan konteynere bağlar.
-

18. Development (geliştirme) ortamında canlı kod değişikliklerini konteynere yansıtmak için genellikle hangisi tercih edilir?

- A) Bind Mounts (host dizinini doğrudan bağlamak).
 - B) Docker Volumes (isimlendirilmiş).
 - C) Sadece Docker Hub kullanmak.
 - D) Hiçbiri, konteyner her seferinde yeniden build edilmelidir.
-

19. Named Volume (isimlendirilmiş volume) kullanmanın avantajı nedir?

- A) Hiçbir avantajı yoktur.

- B) Sadece geçici veri saklaması.
 - C) Host dosya sistemine bağımlı olmaması, Docker tarafından yönetilmesi ve farklı ortamlar arası taşınabilirliği.
 - D) Sadece Windows'ta çalışması.
-

20. Bir volume'ü yedeklemenin (backup) yaygın bir yöntemi nedir?

- A) Konteyneri silmek.
 - B) Volume asla yedeklenemez.
 - C) Sadece Docker Hub'a push etmek.
 - D) Geçici bir konteyner çalıştırıp volume'ü bağlayarak içeriği bir arşiv dosyasına (tar) kopyalamak.
-

21. Docker'ın varsayılan ağ sürücüsü (network driver) hangisidir?

- A) bridge
 - B) overlay
 - C) host
 - D) none
-

22. Host network modu kullanıldığında konteyner neyi paylaşır?

- A) Sadece port numaralarını paylaşır.
 - B) Sadece DNS ayarlarını paylaşır.
 - C) Hiçbir şeyi paylaşmaz, tamamen izoledir.
 - D) Host makinenin ağ ad alanını (network namespace) doğrudan paylaşır, ayrı bir IP almaz.
-

23. None network modu ne sağlar?

- A) Konteynerin internete tam erişimini.
 - B) Konteynerler arası otomatik iletişimi.
 - C) Konteynerin hiçbir ağ arayüzüne sahip olmamasını (tam ağ izolasyonu).
 - D) Otomatik port yönlendirmeyi.
-

24. Kullanıcı tanımlı (custom) bir bridge network oluşturmanın avantajı nedir?

- A) Aynı ağdaki konteynerlerin birbirlerini konteyner ismiyle (otomatik DNS çözümlemesiyle) bulabilmesi.
 - B) Sadece performansı düşürür.
 - C) Hiçbir avantajı yoktur.
 - D) Konteynerlerin birbirini hiç görememesi.
-

25. Macvlan network sürücüsü ne sağlar?

- A) Konteynerin tamamen izole olmasını.
 - B) Bir konteynere, fiziksel ağda kendi MAC adresine sahip gerçek bir cihaz gibi görünme imkanı.
 - C) Sadece yerel bağlantıyı.
 - D) DNS çözümlemesini engellemeyi.
-

26. Docker Compose'un temel amacı nedir?

- A) Tek bir konteyneri yönetmek.
 - B) Sadece imaj build etmek.
 - C) Sadece ağ yapılandırması yapmak.
 - D) Birden fazla konteyneri (servisi) tek bir YAML dosyası üzerinden tanımlayıp tek komutla birlikte ayağa kaldırmak/yönetmek.
-

27. `docker-compose.yml` dosyasındaki `services` bölümü neyi tanımlar?

- A) Sadece volume isimlerini.
 - B) Sadece ağ ayarlarını.
 - C) Sadece ortam değişkenlerini.
 - D) Projedeki her bir konteyneri (örn. web, database, redis) ve onların yapılandırmasını.
-

28. Compose dosyasında bir servisin başka bir servise (örn. veritabanına) bağımlılığını belirtmek için hangi anahtar kullanılır?

- A) links_only
 - B) depends_on
 - C) requires
 - D) connect_to
-

29. `.env` dosyasının Docker Compose ile kullanılmasının amacı nedir?

- A) Ağ hızını artırmak.
 - B) Sadece imaj boyutunu küçültmek.
 - C) Hassas veya ortama özgü değerleri (şifreler, API anahtarları vb.) compose dosyasından ayrı, güvenli şekilde yönetmek.
 - D) Sadece dokümantasyon için.
-

30. Production ortamı için Compose best practice'lerinden biri nedir?

- A) Sadece development modunda çalıştırmak.
 - B) Health check kullanmamak.
 - C) Tüm şifreleri doğrudan docker-compose.yml içine yazmak.
 - D) Kaynak sınırlamaları (resource limits) tanımlamak ve gizli bilgileri .env veya secrets ile yönetmek.
-

31. Docker Hub'a bir imaj yüklemeyen (push) önce hangi komutla giriş yapılması gerekir?

- A) docker push --login
 - B) docker signin
 - C) docker login
 - D) docker auth
-

32. Bir imajı Docker Hub'a push etmeden önce imajın adı genellikle nasıl etiketlenmelidir (tag)?

- A) Sadece sayılarla.
- B) Rastgele bir isimle.
- C) Etiketleme gerekmez.

D) kullanıcıadi/ımağ-adi:tag formatında (örn. myuser/myapp:1.0).

33. Private registry kurmanın (kendi özel imaj deposunu barındırmanın) tipik nedeni nedir?

- A) Şirket içi/gizli imajları herkese açık Docker Hub yerine kontrollü bir ortamda saklamak istemek.
 - B) Sadece internet hızını artırmak için.
 - C) Hiçbir zaman gerekli değildir.
 - D) Docker Hub artık kullanılmadığı için.
-

34. Registry authentication (kimlik doğrulama) neden önemlidir?

- A) Önemli değildir, herkes her imaja erişebilmelidir.
 - B) Yetkisiz kullanıcıların özel imajlara erişmesini veya kötü amaçlı imaj yüklemesini (push) engellemek için.
 - C) Sadece imaj boyutunu etkiler.
 - D) Sadece görsel bir formalite.
-

35. Docker güvenliğinde 'Least Privilege' (En Az Yetki) prensibi ne önerir?

- A) Tüm konteynerlere sınırsız yetki verilmesini.
 - B) Konteynerlerin, görevlerini yerine getirmek için gereken en az yetkiyle (mümkünse root olmayan bir kullanıcıyla) çalıştırılmasını.
 - C) Konteynerlerin her zaman root kullanıcısıyla çalıştırılmasını.
 - D) Güvenlik ayarlarının tamamen devre dışı bırakılmasını.
-

36. Konteynerleri root olmayan bir kullanıcıyla çalıştırmanın güvenlik avantajı nedir?

- A) Ağ trafiğini şifrelemek.
 - B) Konteynerin daha hızlı çalışmasını sağlamak.
 - C) Konteyner içinde bir güvenlik açığı istismar edilse bile, saldırganın elde edebileceği yetkinin sınırlı kalmasını sağlamak.
 - D) Hiçbir avantajı yoktur.
-

37. Seccomp profilleri Docker'da ne işe yarar?

- A) İmaj boyutunu küçültmek.
 - B) Sadece ağ hızını artırmak.
 - C) Konteynerin kullanabileceği sistem çağrılarını (syscalls) sınırlandırarak saldırı yüzeyini azaltmak.
 - D) Volume yönetimini kolaylaştırmak.
-

38. İmaj tarama (image scanning) araçlarının amacı nedir?

- A) İmajı sıkıştırmak.
 - B) Sadece performans ölçmek.
 - C) İmajı otomatik olarak silmek.
 - D) Bir Docker imajındaki bilinen güvenlik açıklarını (vulnerabilities) ve zafiyetleri tespit etmek.
-

39. CI/CD süreçlerinde Docker'ın rolü genellikle nedir?

- A) Sadece dokümantasyon üretmek.
 - B) Sadece görsel tasarım yapmak.
 - C) Uygulamanın her ortamda (geliştirme, test, production) tutarlı şekilde build edilip çalıştırılmasını sağlayarak taşınabilir, tekrarlanabilir dağıtım sağlamak.
 - D) Sadece kod yazmak için kullanılır.
-

40. GitHub Actions gibi bir CI aracında Docker imajının otomatik build edilmesinin faydası nedir?

- A) Sadece manuel işlemleri artırır.
 - B) Build süresini sonsuza kadar uzatır.
 - C) Hiçbir faydası yoktur.
 - D) Her kod değişikliğinde imajın otomatik olarak yeniden oluşturulup test edilmesi, hataların erken yakalanmasını sağlar.
-

41. Konteyner testleri (container tests) neyi doğrulamayı amaçlar?

- A) Sadece renk paletini.
 - B) Sadece dosya boyutunu.
 - C) Build edilen imajın/konteynerin beklenen şekilde çalıştığını (örn. servisin ayağa kalktığını, endpoint'lerin yanıt verdiğini).
 - D) Sadece kod stilini.
-

42. Docker ile Continuous Deployment (Sürekli Dağıtım) yapmanın temel mantığı nedir?

- A) Kodun elle her seferinde sunucuya kopyalanması.
 - B) Test edilen ve onaylanan imajın otomatik olarak registry'ye push edilip production ortamına dağıtılması.
 - C) Sadece yerel makinede çalıştırma.
 - D) Hiçbir otomasyon içermez.
-

43. Konteyner loglarını görüntülemek için hangi komut kullanılır?

- A) docker view
 - B) docker logs
 - C) docker print
 - D) docker show
-

44. Logging driver'ların Docker'daki rolü nedir?

- A) Konteyner loglarının nereye (dosya, syslog, harici sistem vb.) ve nasıl yazılacağını belirlemek.
 - B) Volume'leri yönetmek.
 - C) İmaj boyutunu küçültmek.
 - D) Sadece ağ trafiğini yönetmek.
-

45. `docker stats` komutu neyi gösterir?

- A) Sadece log kayıtlarını.
- B) Sadece ağ yapılandırmasını.

- C) Çalışan konteynerlerin gerçek zamanlı CPU, bellek, ağ ve disk I/O kullanımını.
- D) Sadece imaj listesini.

46. Prometheus ve Grafana'nın Docker izleme (monitoring) ekosistemindeki rolleri nedir?

- A) İkisi de sadece ağ yönetimi yapar.
- B) Prometheus metrikleri toplayıp saklar; Grafana bu metrikleri görselleştirilebilir panolarda (dashboard) sunar.
- C) İkisi de imaj build eder.
- D) Prometheus loglama yapar, Grafana konteyner siler.

47. Veri bilimi projelerinde Docker kullanmanın temel motivasyonu nedir?

- A) Kütüphane/bağımlılık sürüm çakışmalarını önleyip, projenin her ortamda (geliştirme, üretim, meslektaşlar arasında) aynı şekilde çalışmasını garanti etmek.
- B) Sadece görsel arayüz sağlamak.
- C) Modelin doğruluğunu artırmak.
- D) Sadece dosya boyutunu küçültmek.

48. Bir Jupyter Lab konteyneri hazırlarken tipik olarak hangi port dışarı açılır?

- A) 22
- B) 3306
- C) 80
- D) 8888 (Jupyter'in varsayılan portu)

49. Docker içinde GPU kullanarak model eğitimi yapabilmek için genellikle hangi ek bileşen gereklidir?

- A) NVIDIA Container Toolkit (nvidia-docker) gibi GPU erişimini konteynere aktaran bir araç.
- B) Hiçbir ek bileşen gerekmez.
- C) Sadece daha fazla RAM.
- D) Sadece bir VPN bağlantısı.

50. FastAPI ile bir modelin deploy edilmesi konteyner bağlamında neyi ifade eder?

- A) Modelin sadece yerel makinede çalışması.
- B) Eğitilmiş modelin bir REST API üzerinden servis edilmesini sağlayan uygulamanın Docker imajı haline getirilip çalıştırılması.
- C) Sadece veri görselleştirme yapılması.
- D) Modelin silinmesi.

51. Orkestrasyon (orchestration) araçlarının (Docker Swarm, Kubernetes gibi) temel amacı nedir?

- A) Çok sayıda konteyneri birden fazla sunucu (node) üzerinde otomatik olarak dağıtmak, ölçeklendirmek ve yönetmek.
- B) Tek bir konteyneri manuel yönetmek.
- C) Sadece log görüntülemek.

D) Sadece imaj build etmek.

52. Docker Swarm mimarisinde 'manager node' ile 'worker node' arasındaki fark nedir?

- A) Manager node cluster'ı yönetip görev dağıtımını yapar; worker node ise bu görevleri (konteynerleri) fiilen çalıştırır.
- B) Manager node sadece log tutar.
- C) İkisi birebir aynı görevi üstlenir.
- D) Worker node hiçbir konteyner çalıştırmaz.

53. Docker Stack ile dağıtım (deployment) yapmak ne sağlar?

- A) İmaj silmek.
- B) Tek bir konteyneri manuel başlatmak.
- C) Bir Compose dosyasına benzer tanımlarla, çok servisli bir uygulamayı bir Swarm cluster'ına toplu olarak dağıtmak.
- D) Sadece ağ ayarlarını değiştirmek.

54. Kubernetes'in Docker Swarm'a göre öne çıkan farkı nedir?

- A) Kubernetes daha karmaşık ama daha zengin özellik setine (otomatik ölçekleme, self-healing, geniş ekosistem) sahip, endüstri standardı haline gelmiş bir orkestrasyon platformudur.
- B) Kubernetes sadece tek konteynerli uygulamalar için kullanılır.
- C) İkisi birebir aynı özelliklere sahiptir.
- D) Kubernetes çok daha basit ve öğrenmesi kolaydır.

55. Nginx'in reverse proxy olarak Docker ortamında kullanılmasının amacı nedir?

- A) Sadece log tutmak.
- B) Veritabanı yönetmek.
- C) Sadece dosya depolamak.
- D) Gelen istekleri arka plandaki uygun konteyner/servise yönlendirmek ve SSL sonlandırma gibi işlevleri merkezi olarak yönetmek.

56. PostgreSQL ve PgAdmin'i birlikte Docker Compose ile çalıştırmanın tipik amacı nedir?

- A) Ağ hızını test etmek.
- B) Bir veritabanı sunucusunu (PostgreSQL) ve onu yönetmek için görsel bir arayüzü (PgAdmin) birlikte, izole bir ortamda ayağa kaldırmak.
- C) Sadece web sitesi barındırmak.
- D) Sadece dosya sıkıştırmak.

57. Redis ve Celery'nin 'background tasks' (arka plan görevleri) bağlamındaki rolleri nedir?

- A) İkisi de sadece veritabanı olarak kullanılır.
- B) İkisi de ağ güvenliği sağlar.
- C) Redis genellikle mesaj kuyruğu/broker olarak, Celery ise bu kuyruktaki görevleri asenkron biçimde işleyen bir görev kuyruğu (task queue) sistemi olarak çalışır.

D) İkisi de sadece frontend teknolojisidir.

58. Mikroservis mimarisinde her bir servisin ayrı bir konteynerde çalıştırılmasının avantajı nedir?

- A) Hiçbir avantajı yoktur.
- B) Servislerin birbirinden bağımsız olarak geliştirilmesi, ölçeklendirilmesi ve dağıtılması (deploy edilmesi) mümkün hale gelir.
- C) Tüm servislerin aynı anda çökmesini garantiler.
- D) Kod tekrarını zorunlu kılar.

59. `docker ps` ile `docker ps -a` arasındaki fark nedir?

- A) İkisi birebir aynı sonucu verir.
- B) `docker ps` hiçbir zaman çalışan konteyner göstermez.
- C) `docker ps` sadece çalışan konteynerleri listeler; `docker ps -a` durmuş olanlar dahil tüm konteynerleri listeler.
- D) `docker ps -a` sadece imajları listeler.

60. Docker'da 'port çakışması' (port conflict) hatası tipik olarak ne zaman oluşur?

- A) Sadece imaj build edilirken.
- B) Host makinede zaten kullanılan bir port, başka bir konteynere de eşlenmeye çalışıldığında.
- C) Hiçbir zaman oluşmaz.
- D) Sadece volume oluştururken.

61. 'Permission denied' hatası Docker'da sıklıkla hangi durumla ilişkilidir?

- A) Sadece CPU yetersizliğiyle.
- B) Ağ bağlantısı olmamasıyla.
- C) Sadece RAM yetersizliğiyle.
- D) Konteyner içindeki kullanıcının, bağlanan volume/dosya üzerinde yeterli dosya sistemi izninin olmamasıyla.

62. Bir konteynerdeki hatayı ayıklarken `docker logs` komutunun faydası nedir?

- A) Sadece ağ ayarlarını değiştirir.
- B) Konteyneri siler.
- C) Konteynerin standart çıktı/hata akışına yazdığı log kayıtlarını göstererek sorunun kaynağını anlamaya yardımcı olur.
- D) İmaj boyutunu küçültür.

CEVAP ANAHTARI

1-D 2-D 3-A 4-B 5-B 6-A 7-B 8-D 9-A 10-B 11-C 12-A 13-B 14-C 15-A 16-A 17-D 18-A 19-C 20-D 21-A 22-D 23-C 24-A 25-B 26-D 27-D 28-B 29-C 30-D 31-C 32-D 33-A 34-B 35-B 36-C 37-C 38-D 39-C 40-D 41-C 42-B 43-B 44-A 45-C 46-B 47-A 48-D 49-A 50-B 51-A 52-A 53-C 54-A 55-D 56-B 57-C 58-B 59-C 60-B 61-D 62-C